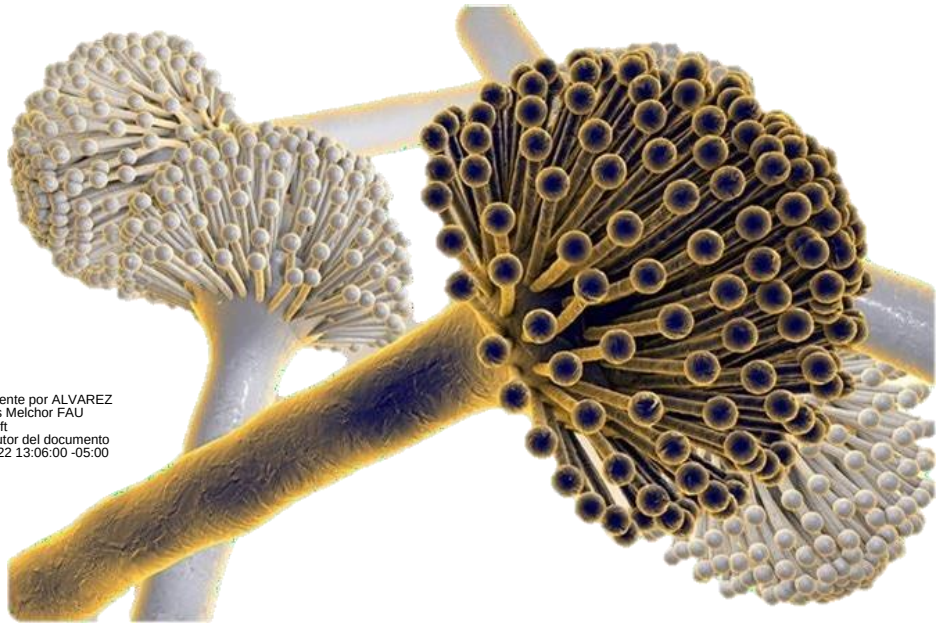
GUIA DE PROCEDIMIENTO: DETECCIÓN MOLECULAR DE *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* POR PCR EN TIEMPO REAL

UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SUB UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO – PATOLOGÍA CLÍNICA



FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por ALVAREZ MURILLO Carlos Melchor FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.08.2022 13:06:00 -05:00

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por MURILLO HUAPAYA Carlos Eduardo FAU 20552196725 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.07.2022 12:37:10 -05:00

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por MENDEZ CHACON RODRIGUEZ Carla Elizabeth FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.07.2022 10:20:45 -05:00

FIRMA DIGITAL Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Firmado digitalmente por DE PAWLIKOWSKI AMIEL Normy Wieslawa FAU 20552196725 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.07.2022 12:59:16 -05:00

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Sub Unidad de Soporte al Diagnóstico - Patología Clínica	• Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento. • Unidad de Gestión de la Calidad	**Dra. Elizabeth Zulema Tomas Gonzales de Palomino** Directora General del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

GUIA DE PROCEDIMIENTO: DETECCIÓN MOLECULAR DE *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* POR PCR EN TIEMPO REAL

I. Título 3
II. Finalidad 3
III. Objetivos 3
- **a. Objetivo General** 3
- **b. Objetivos Específicos** 3

IV. Ámbito de aplicación 4
V. Nombre del Procedimiento a Estandarizar y Código CPMS 4
VI. Consideraciones Generales 4
- **a. Definiciones Operativas** 4
  - **1. Definición del Procedimiento** 4
  - **2. Aspectos Epidemiológicos importantes** 5
  - **3. Consentimiento Informado** 5
- **b. Conceptos Básicos** 5
- **c. Requerimientos Básicos** 6

VII. Consideraciones Específicas 7
- **a. Descripción detallada del Proceso o Procedimiento** 7
- **b. Indicaciones** 14
  - **1. Indicaciones Absolutas** 14
  - **2. Indicaciones Relativas** 14
- **c. Riesgos o complicaciones frecuentes** 15
- **d. Riesgos o complicaciones poco frecuentes** 15
- **e. Contraindicaciones** 15

VIII. Recomendaciones 15
IX. Autores, Fecha y Lugar 15
X. Anexos 16
XI. Bibliografía 17

GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA DETECCIÓN MOLECULAR DE *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* POR PCR EN TIEMPO REAL

I. Título

Guía de Procedimiento para Detección Molecular de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* por PCR en Tiempo Real.

II. Finalidad

La presente guía busca contribuir con un documento técnico que permita definir los pasos a seguir para el procedimiento de "Detección Molecular de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* por PCR en Tiempo Real" en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, logrando un procedimiento que cumpla con estándares de calidad. Este procedimiento busca detectar de forma cualitativa al *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* en pacientes sospechosos de infección por este hongo usando como metodología la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en Tiempo Real. Es así que este procedimiento permitirá un diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes

III. Objetivos

a. Objetivo General

- Establecer un procedimiento estandarizado de Detección Molecular de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* por PCR en Tiempo Real.

b. Objetivos Específicos

- Establecer los requerimientos básicos para el adecuado desarrollo de la Detección Molecular de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* por PCR en tiempo Real.
- Proporcionar al personal especializado un documento técnico con los pasos a seguir para realizar el procedimiento de ¨Detección Molecular de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* por PCR en Tiempo Real¨.

IV. Ámbito de aplicación

La Guía de Procedimiento para Detección Molecular de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* por PCR en Tiempo Real, tiene como ámbito de aplicación la Sub Unidad de Soporte al Diagnóstico – Patología Clínica, del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, establecimiento de salud altamente especializado del Ministerio de Salud, categoría III-2.

Adicionalmente puede aplicarse en establecimientos de salud de igual complejidad que cuenten con los recursos necesarios para realizar el procedimiento.

La guía está dirigida a los profesionales biólogos y médicos patólogos clínicos, que laboran en, los laboratorios de biología molecular, pudiendo servir de consulta a otros profesionales de salud que lo requieran.

V. Nombre del Procedimiento a Estandarizar y Código CPMS

Nombre del Procedimiento	Código CPMS
Detección Molecular de *Aspergillus* por PCR en Tiempo Real	87800.07

VI. Consideraciones Generales

a. Definiciones Operativas

1. Definición del Procedimiento

La detección molecular *Aspergillus* sp. en muestras clínicas humanas (plasma y LBA) mediante las técnicas de Biología Molecular como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) son utilizadas por su alta sensibilidad y rapidez; el diagnóstico precoz es primordial para una pronta administración terapéutica en pacientes con factores de riesgo de padecer Aspergilosis invasiva (IA).

La detección de *Aspergillus* sp. consiste de un pre-tratamiento de la muestra para la desintegración de la pared celular fúngica, que posteriormente aumenta la eficacia de la extracción de ADN; seguido por la extracción del ADN fúngico y finalmente la amplificación de

una secuencia de ADN ribosomal específica (región rDNA ITS2/28S) y en la medición del aumento de la fluorescencia.

La presencia de *Aspergillus* sp. está indicada por el crecimiento de fluorescencia de fluoróforo FAM y la presencia de *Aspergillus terreus* está indicada por el crecimiento de fluorescencia de fluoróforo Cy5. Un control interno (IC) se incluye en la mezcla de reacción, controla la posible inhibición del PCR y muestra la calidad del proceso de extracción de ADN. La amplificación positiva de IC se detecta en el canal de fluorescencia de fluoróforo HEX.
El kit de detección aprovecha la tecnología "hotstart", minimiza las reacciones inespecíficas y asegura la máxima sensibilidad. La MasterMix contiene uracil- DNA-glycosylase (UDG), eliminando la posible contaminación del PCR con productos de amplificación. Se reporta esta prueba cualitativa como positivo o negativo.

2. Aspectos Epidemiológicos importantes

La aspergilosis afecta a más de 14 millones de personas en todo el mundo. La aspergilosis invasiva (IA) es causada por la inhalación de conidias del moho *Aspergillus sp.*, el cual tiene como hábitat el suelo. Ha sido descrita en pacientes con trasplante de médula ósea y neutropenia grave (<500 neutrófilos/mm^3). Los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo (UCI) también pueden ser susceptibles a la IA, con otros factores de riesgo tales como: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cirrosis hepática, enfermedades autoinmunes en manejo inmunosupresor y trasplante de órgano sólido, en donde la mortalidad puede llegar al 89%.

3. Consentimiento Informado

No requiere

b. Conceptos Básicos

La Aspergilosis invasiva (IA) es una complicación importante en pacientes inmunocomprometidos como en pacientes con leucemia aguda o pacientes que recibieron un alotrasplante de células madre. Las tasas de mortalidad por IA son altas, hasta en un 89%; esto

está relacionado con las dificultades para diagnosticar IA debido a signos clínicos inespecíficos y tardíos, por lo cual se busca procedimientos más rápidos, sensibles y específicos para su detección.

c. Requerimientos Básicos

- Equipos Biomédicos:
  - Termociclador en Tiempo Real
  - Cabina de Bioseguridad Clase II-A2.
  - Microcentrifuga.
  - Termobloque de calor seco.
  - Vórtex.
  - Micropipetas 1-10 µL.
  - Micropipeta de 2 – 20 µL.
  - Micropipetas 20 – 200 µL.
  - Micropipeta de 100 – 1000 µL.
  - Congeladora de - 70°C.
  - Congeladora de - 20°C.
  - Refrigeradora de 2 a 8°C.

- Material médico no Fungible
  - Tips con filtro de 1 – 10 µL.
  - Tips con filtro de 2 – 20 µL.
  - Tips con filtro de 20 – 200 µL.
  - Tips con filtro de 100 – 1000 µL.
  - Crioviales de 2.0 mL.
  - Microtubos de 1.5 mL
  - Gradillas para tubos de 2.0 ml.
  - Gradilla de tubos de 12 x 75 mm.
  - Criobox.
  - Contenedor de desechos biológicos de 1L.
  - Contenedor de desechos biológicos de 4L.

- Placas de PCR.
- Tapas de microtubos de 0.2 mL para PCR en Tiempo Real.

➢ Material médico Fungible (Reactivos)

- Kit de Extracción de ADN.
- Kit de PCR en Tiempo Real para la Detección de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus*.
- Etanol absoluto.

➢ Insumos médicos

- Guantes de nitrilo descartables.
- Lentes protectores de policarbonato.
- Papel absorbente

➢ Recursos Humanos

- Técnico de laboratorio.
- Biólogo.
- Médico Patólogo Clínico.

VII. Consideraciones Específicas

a. Descripción detallada del Proceso o Procedimiento

a.1. Antes del procedimiento

Preparación de muestra

Al inicio del trabajo:

- Toda muestra debe ser ingresada con letra legible, especificando el tipo de prueba a realizarse en el Registro General de Toma de Muestras del Servicio de Patología Clínica.
- Es obligatorio utilizar bata, guantes y lentes de protección durante todo el tiempo de trabajo en el laboratorio.

- Toda muestra debe ser considerada potencialmente infecciosa y se deben tomar las precauciones que garanticen la seguridad del flebotomista y de los pacientes.
- Antes de iniciar cualquier procedimiento limpiar con alcohol Etílico al 70% o Hipoclorito de sodio al 10% las superficies de las mesas de trabajo.
- Utilizar contenedores de descarte para objetos punzo cortantes y biocontaminados.

Numeración y centrifugación:

- Verificar la calidad de las muestras de sangre obtenidas, por ejemplo: hemólisis, lipemia, ictericia, etc (Describir en la orden de ser el caso).
- Identificación en tubo de colección con EDTA y orden de laboratorio
- Numerar en orden correlativo cada una de las muestras extraídas consignando los siguientes datos:
  - ✓ Tipo de examen solicitado
  - ✓ Tipo de muestra
  - ✓ Fecha de la toma de muestra
  - ✓ Procedencia de la muestra: Sangre Periférica (Punción) o Catéter venoso central (CVC).
- La numeración asignada debe estar indicada en la orden de laboratorio como en el tubo que contiene la muestra. Ejemplo:
  - ✓ 1-ASPERGILLUS-PLASMA/18-03-22
  - ✓ 4- ASPERGILLUS -LBA/18-03-22
  - ✓ 3- ASPERGILLUS -LCR/18-03-22
- Reposar las muestras extraídas en posición vertical por 20 minutos a temperatura ambiente.

Transporte y Almacenamiento

- Rotular en orden correlativo los tubos o crioviales necesarios que se enviarán al laboratorio según la cantidad de muestras, indicando los siguientes datos:
  - Nombre del Paciente
  - Numeración asignada según tipo de examen solicitado

- Fecha de toma de muestra.

  Ejemplo:

  Pablo Ruiz Fernández

  1-ASPERGILLUS-PLASMA/18-03-22

- Para obtener la muestra de plasma necesaria para el estudio; centrifugar las muestras de SANGRE; extraídas en tubos con EDTA; a 3000 rpm y/o 1100 g por 20 minutos, transferir el plasma (sobrenadante) a un criovial de almacenamiento (tapa rosca) de 2 ml o viales de 1,5 ml, debidamente rotulado. Utilizar pipetas de transferencia estériles de 3 ml.
- Las muestras de lavado broncoalveolar o líquido cefalorraquídeo son tomados por el médico especialista y enviadas al laboratorio debidamente identificadas sin apertura del recipiente de colecta.
- En caso de que el proceso no se realice el mismo día de toma de muestra, el almacenaje de las muestras procederá de acuerdo a parámetros de estabilidad de muestra, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Agente	Muestra	Almacenaje	Estabilidad de la Muestra
Aspergillus sp (ASP)	Plasma	Congelación (-70 °C)	> 72 horas
	Lavado broncoalveolar (LBA)	Congelación (-70 °C)	> 72 horas
	Líquido cefalorraquídeo (LCR)	Refrigeración (4 °C)	48 horas

Al final del trabajo

- Limpiar la superficie de la mesa de trabajo utilizada.
- Dejar los materiales utilizados en su lugar respectivo.
- Eliminar los guantes y otros materiales descartables en los reservorios adecuados (bolsa roja).
- Lavarse las manos con jabón desinfectante disponible.

a.2. Durante el desarrollo del procedimiento

Preparación de reactivos

- Extraer del congelador de -20°C el Control Interno de Extracción (IC) y dejar a temperatura ambiente.

- Separar (según el número de muestras clínicas y controles a procesar) las columnas de extracción y rotularlas con el número de muestra correspondiente de acuerdo a la lista de trabajo.
- Agregar 48 mL de Etanol absoluto a la solución de buffer B5 y mezclar por inversión. Dejar indicado en el frasco la fecha de preparación.
- Agregar 1.35 mL de buffer de proteinasa al frasco que contiene el liofilizado de Proteinasa K, mezclar hasta disolver.

Proceso de pre-tratamiento

- Incubar el tubo que contiene el buffer ATL por 10 minutos a 40° C; homogeneizar por vortex hasta disolver el precipitado que se forma en el tubo
- Agregar 1 mL de material biológico (plasma, LBA, LCR) en un microtubo.
- Centrifugar las muestras a 11000 rpm por 10 minutos.
- Remover aproximadamente 800 µL de sobrenadante y descartar.
- Agregar 150 µL de buffer ATL y homogenizar la solución por vortex (aproximadamente por 10 minutos).
- Incubar el microtubo de muestra a 70 °C por 15 minutos.
- Homogenizar la solución por vortex (aproximadamente por 10 minutos).
- Después de la incubación la muestra está lista para la extracción de ADN fúngico.

Proceso de extracción

- Encender la Cabina de Bioseguridad asignada para la extracción de ácidos nucleicos. Ver PC-BM-I-004: INSTRUCTIVO DE MANEJO CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2.
- Rotular en orden ascendente el número de crioviales necesarios según la lista de trabajo del día.
- Mezclar por vórtex vigorosamente las muestras y controles (Aproximadamente por 10 segundos).
- Dispensar 25 µL de Proteinasa K a cada criovial que se va a utilizar según la lista de trabajo del día.
- Agregar 8 µL de Control Interno de Extracción (IC) a cada criovial que se va a utilizar según la lista de trabajo del día.
- Mezclar por vórtex vigorosamente (Aproximadamente por 10 segundos).

- Agregar 200 µL de las muestras y Control NTC (Buffer de elución), según corresponda.
- Mezclar por vórtex vigorosamente (Aproximadamente por 10 segundos)
- Incubar a 70°C por 30 minutos en un termobloque de calor seco.
- Sacar las muestras y mezclar vigorosamenteen el vórtex (Aproximadamente por 10 segundos).
- Agregar 210 µL de etanol absoluto a cada muestra.
- Mezclar por vórtex vigorosamente (Aproximadamente por 10 segundos).
- Trasvasar el contenido de cada criovial en las columnas de extracción identificadas (utilizar pipetas de transferencia de 3 mL).
- Centrifugar a 11 000 x g por 1 minuto a temperatura ambiente.
- Colocar las columnas en nuevos tubos de colección y eliminar los anteriores.
- Agregar 500 µL de solución de lavado 1 (Buffer BW) a cada columna.
- Centrifugar a 11 000 x g por 1 minuto a temperatura ambiente.
- Colocar las columnas en nuevos tubos de colección y eliminar los anteriores.
- Agregar a cada columna 600 µL de buffer de lavado 2 (Buffer B5).
- Centrifugar a 11000 x g por 1 minuto a temperatura ambiente.
- Colocar las columnas en nuevos tubos de colección y eliminar los anteriores.
- Centrifugar a 11 000 x g por 2 minutos a temperatura ambiente para secar las columnas.
- Colocar las columnas en nuevos tubos de colección y eliminar los anteriores.
- Agregar 50 µL de la solución de elución previamente calentada a 70°C, directamente a la membrana de sílice de las columnas.
- Incubar por 3 minutos a temperatura ambiente.
- Centrifugar a 11 000 x g por 2 minutos a temperatura ambiente.
- La solución eluida contiene ADN viral para el proceso de amplificación. Si no se usa el mismo día congelar a -20°C por un máximo de 24 horas.
- Agregar 50 µL de Buffer de Elución (previamente calentada a 70°C) directamente a la membrana de sílice de las columnas.
- Incubar por 1 minuto a temperatura ambiente.
- Centrifugar a 11 000 x g por 1 minuto a temperatura ambiente.

- La solución eluida contiene ADN viral para el proceso de amplificación. Si no se usa el mismo día congelar a -20°C por un máximo de 24 horas.

Proceso de amplificación por PCR en Tiempo Real

Al Inicio del trabajo

- Es obligatorio utilizar bata, guantes y lentes de protección durante todo el tiempo de trabajo en el laboratorio.
- Encender la Cabina de Bioseguridad asignada para la preparación y cargado de las reacciones de PCR. Ver PC-BM-I-004: INSTRUCTIVO DE MANEJO CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2.
- Retirar los reactivos para la preparación de la mezcla de PCR y los controles de amplificación del congelador de -20 °C y dejar a temperatura ambiente.
- Cortar las filas necesarias de la placa de PCR con sus respectivas tapas.

Preparación de la Mezcla de PCR

- Dispensar 30 µL de la master Mix en cada pocillo de la placa de PCR.
- Agregar 10 µL del Control Positivo (C+), Control NTC (C-) y muestras según el siguiente esquema:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C +	Muestra 4										
B	C -	Muestra 5										
C	Muestra 1	Muestra 6										
D	Muestra 2	Muestra 7										
E	Muestra 3	Muestra 8										
F	Muestra 4	Muestra 9										
G	Muestra 5	Muestra 10										
H	Muestra 6	Muestra 11										

- Eliminar las burbujas presentes en la solución.
- Tape cada pocillo con las tapas especiales para reacciones en PCR en Tiempo Real. No tocar las tapas con los dedos.
- Coloque la placa cargada en el bloque térmico del Termociclador en Tiempo Real y cierre la tapa del equipo.

Amplificación

Programe el instrumento en tiempo real de acuerdo con el manual suministrado por el fabricante según el siguiente cuadro:

Paso	*Temperatura °C*	*Tiempo*	*Detección de Fluorescencia*	*Repeticiones*
1	37 °C	2 min	-	1
2	95 °C	10 min	-	1
3	95 °C	5 s		45
	60 °C	40 s	FAM, HEX, Cy5	
	72 °C	25 s		

Al final del trabajo

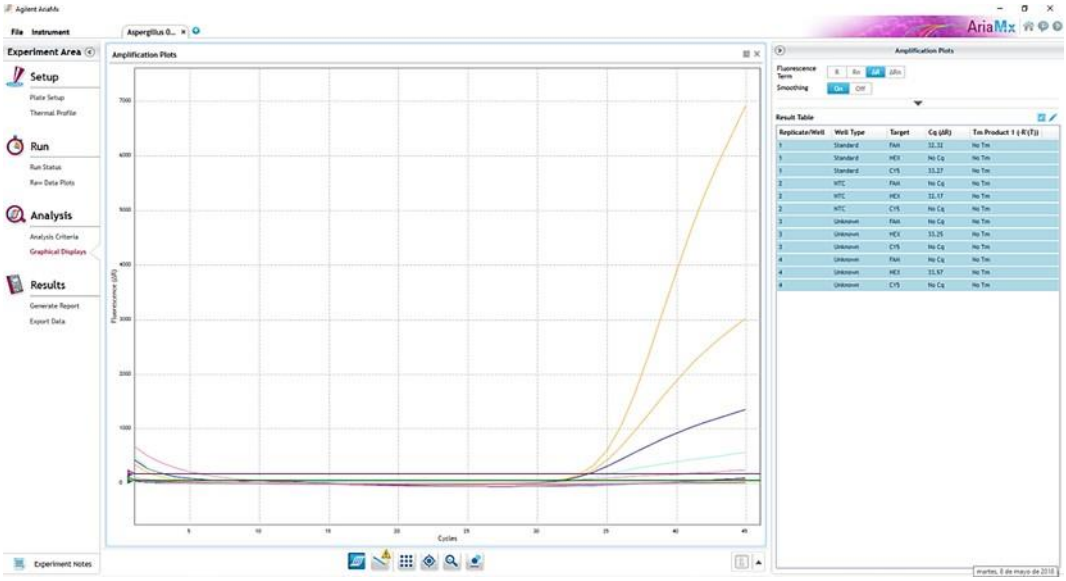
- Limpiar la superficie de la mesa de trabajo utilizada.
- Dejar los materiales utilizados en su lugar respectivo.
- Eliminar los guantes y otros materiales descartables en los reservorios adecuados (bolsa roja).
- Lavarse las manos con jabón desinfectante disponible.

a.3. Después del procedimiento

Análisis de datos y validación de parámetros de amplificación

1. Cuando el programa de amplificación haya culminado, hacer click en Analysis del menú de la izquierda.
2. Activar la pestaña de visualización del canal FAM para verificar la amplificación del control positivo y las muestras clínicas que podrían dar positivo para las especies del género *Aspergillus* sp.
3. Activar la pestaña de visualización del canal HEX para verificar la amplificación del control Interno presente en todas las muestras y en el control negativo.
4. Active la pestaña de visualización del canal Cy5 para verificar la amplificación de control positivo y las muestras clínicas que podrían dar positivo para *Aspergillus terreus.*

5. Para mostrar los resultados de detección, hacer click en Export data.
6. Los resultados se exportaran en una hoja excel, las muestras positivas darán un valor de Ct y las muestras que son negativas serán No Ct.



b. Indicaciones

1. Indicaciones Absolutas

Detección Molecular de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* en pacientes pediátricos remitidos por los diversos servicios del Instituto Nacional del Niño – San Borja (INSN-SB).

2. Indicaciones Relativas

- Detección de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* en pacientes pediátricos hospitalizados o por consulta de los diferentes servicios del INSN-SB.
- Las muestras validadas para la detección de *Aspergillus* sp. y *Aspergillus terreus* por PCR a Tiempo Real son: Plasma, Lavado Broncoalveolar (LBA) y Líquido Cefalorraquídeo (LCR).

- Las muestras de sangre total en evaluación solo deben de ser extraídas por punción directa en un tubo con EDTA, que no debe ser abierto hasta encontrarse dentro de una cabina de bioseguridad.

c. Riesgos o complicaciones frecuentes

No aplica

d. Riesgos o complicaciones poco frecuentes

No aplica

e. Contraindicaciones

Ninguna

VIII. Recomendaciones

- Este procedimiento es sólo para uso profesional y por personal debidamente formado.

IX. Autores, Fecha y Lugar

- Responsable de Implementar la Guía de Procedimiento:
  Jefe de la Sub Unidad de Soporte al Diagnóstico – Patología Clínica
- Fecha de elaboración: Julio, 2022
- Vigencia de la Guía: 03 años a partir de su aprobación mediante Resolución Directoral del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.
- Equipo Responsable de la Elaboración de la Guía:

Blga. Bélgica Geraldine López Aranda, MsC(C) blopeza@insnsb.gob.pe
Blga. Maryam Sthefany Paredes Ayllón, MsC(C) mparedesa@insnsb.gob.pe
Dra. Andrea de María Zavaleta González azavaleta@insnsb.gob.pe
Dr. Julio Andrés Díaz Henderson jdiazh@insnsb.gob.pe
Dra. Carla Méndez Chacón Rodríguez cmendez@insnsb.gob.pe

X. Anexos

FORMATO DE REPORTE

PERÚ Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja — insn

UNIDAD DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA – LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

REPORTE DE RESULTADO

DETECCIÓN CUALITATIVA DE *Aspergillus* sp. POR PCR EN TIEMPO REAL

Paciente	Edad	Servicio solicitante	Médico
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX

Fecha de toma de muestra	Fecha de proceso	Fecha de resultado	HC
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX

Datos del estudio

Metodología:	Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real
Sistema:	XXXXXXXXXX
Tipo de análisis:	Cualitativo
Secuencia target:	XXXXXXXXXX
Médico Responsable:	XXXXXXXXXX
Analista Responsable:	XXXXXXXXXX

	Tipo de muestra	*Aspergillus* sp.
RESULTADO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Comentario

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XI. Bibliografía

1. Barnes R. & White P. PCR Technology for Detection of Invasive Aspergillosis. Journal of Fungi. 2016; 2,23.
2. Henry T., Iwen P. & Hinrichs S. Identification of Aspergillus Species Using Internal Transcribed Spacer Regions 1 and 2. Journal of Clinical Microbiology. 2000; 1510- 1515.
3. Narayanan S. The preanalytic phase. An important component of laboratory medicine. Am J Clin Pathol. 2000; 113:429 – 452.
4. Protection of laboratory workers from infectious disease transmitted by blood, body fluids and tissue. Tentative Guideline. NCCLS Document M29-T Villanova, PA: NCCLS, 1989. erase chain reactions. Gene. 93(1):125-128.
5. Manual de instrucciones del kit de extracción de ácidos nucleicos de GeneProof.
6. Manual de instrucciones del kit de GeneProof Aspergillus PCR kit.